



EXPERIMENT



Nivell
☆☆☆☆

STEAM

Objectiu de l'experiment : Fer un seguiment de les condicions ambientals de treball a l'aula.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Biologia – 1ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar els paràmetres de temperatura, humitat i soroll de l'aula. Prenent dades els alumnes hauran de fer un seguiment diari i fer els gràfics corresponents.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, s'obtidran les dades de temperatura, humitat i soroll. En funció d'aquests valors, a LCD indicarem els valors i si correspon a valors de confort o fora de les condicions requerides per treballar.

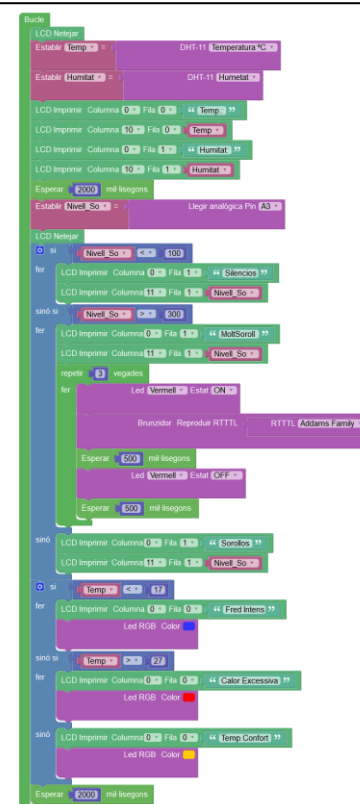
També farà una indicació lluminosa i sonora quan el soroll sobrepassi el llindar marcat de soroll i una indicació lluminosa amb RGB de la condició de temperatura..

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), LED2(D12),LED RGB, Sensor DHT11,

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Micròfon i pantalla LCDp

PAS 1



PAS 2

Utilitza la pantalla LCD de Arduinoblocks
Fes un seguiment diari durant el tema de biologia “els éssers vius” de les condicions ambientals de l'aula.



REPTE DE MILLORA

Mitjançant la consola, mira de crear una base de dades que automatitzi la recollida de dades.

